סיכום הרצאה 6

אריתמטיקה של גבולות אינסופיים, כלל הפיצה, סדרה הנדסית ומבחן המנה

חדו"א 1 להנדסה (214.1.9711) | קבוצה 8 | סמסטר א' תשפ"ז
מרצה: ד"ר מוטקה פורת | 4.11.2026

היחידה להוראת קורסי יסוד הפקולטה למדעי הטבע
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מה למדנו בשיעור

- **התכנסות לאינסוף, למינוס אינסוף, ובמובן הרחב**: ההגדרות, ודוגמאות בסיסיות.
- **אריתמטיקה של גבולות אינסופיים**: מה קורה לסכום ולמכפלה כשאחת הסדרות שואפת לאינסוף, ו- $\frac{1}{a_n} \to 0$.
- **מה אין לנו**: $\infty - \infty$, $0 \cdot \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$. בנינו טבלה שמראה שאינסוף פחות אינסוף יכול לצאת כל דבר.
- **אחד חלקי סדרה ששואפת לאפס**: מתי זה שואף לאינסוף, ומתי לא.
- **כלל הפיצה**: סנדוויץ' שסגור רק מצד אחד, עם הדוגמאות $\frac{n^n}{n!}$ ו- $\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n^2}$.
- **סדרה הנדסית** q^n, **ומבחן המנה**.

1. התכנסות במובן הרחב

עד היום דיברנו על סדרות שמתכנסות למספר. מהיום מדברים גם על סדרות ששואפות לאינסוף או למינוס אינסוף. התחלנו בזה בסוף השיעור הקודם, ואלה ההגדרות.

הגדרה: התכנסות לאינסוף ולמינוס אינסוף

- (a_n) **מתכנסת לאינסוף**, $a_n \to \infty$, אם לכל $M > 0$, החל ממקום מסוים כל איברי הסדרה גדולים מ-M.
- (a_n) **מתכנסת למינוס אינסוף**, $a_n \to -\infty$, אם לכל $M < 0$, החל ממקום מסוים כל איברי הסדרה קטנים מ-M.

כלומר: לכל מספר שתחשבו עליו, מתישהו הסדרה נהיית גדולה ממנו (או קטנה ממנו, במינוס אינסוף).

הגדרה: התכנסות במובן הרחב

סדרה נקראת **מתכנסת במובן הרחב** אם היא מתכנסת (למספר), או מתכנסת לאינסוף, או מתכנסת למינוס אינסוף.

לשים לב למילים

"מתכנסת" בלי תוספת פירושו, כמו עד היום, למספר. סדרה ששואפת לאינסוף **לא מתכנסת**, אבל **מתכנסת במובן הרחב**.

- **"חשבו את הגבול", "לאן הסדרה מתכנסת?"**: התשובה יכולה להיות מספר, ∞ או $-\infty$.
- **"האם הסדרה מתכנסת?"**: על סדרה ששואפת לאינסוף, התשובה היא לא.

במבחן הניסוח יהיה ברור. בשיעור אנחנו לפעמים משמיטים מילים.

דוגמה: ארבע סדרות

- $a_n = n \to \infty$. זו הדוגמה הכי פשוטה: לכל $M > 0$, מהמקום $\lfloor M \rfloor + 1$ והלאה כל האיברים גדולים מ-M.
- $b_n = -n \to -\infty$.
- $(-1)^n$ לא מתכנסת, וגם **לא מתכנסת במובן הרחב**. היא לא שואפת לאינסוף: אף איבר שלה לא גדול מ-3, ולכן היא לא עוקפת את 3. מאותה סיבה היא גם לא שואפת למינוס אינסוף.
- $(-1)^n n$, כלומר $-1, 2, -3, 4, \ldots$, גם **לא מתכנסת במובן הרחב**. היא לא חסומה, לא מלעיל ולא מלרע, אבל היא לא שואפת לאינסוף, כי כל איבר שני שלילי, וגם לא למינוס אינסוף.

$(-1)^n$ חסומה, ו-$(-1)^n n$ לא חסומה, ושתיהן לא מתכנסות בשום מובן. כלומר סדרה לא חסומה לא חייבת לשאוף לאינסוף או למינוס אינסוף.

2. אריתמטיקה של גבולות אינסופיים

עכשיו נחזור על הצעדים שעשינו עם גבול שהוא מספר. אחרי ההגדרה באו כלים: אריתמטיקה, סנדוויץ', אפסה כפול חסומה. נבנה כלים כאלה גם לשאיפה לאינסוף.

משפט: אריתמטיקה במובן הרחב

נניח ש-$a_n \to \infty$. אז:

(א) אם $b_n \to \infty$, אז $a_n + b_n \to \infty$.

(ב) אם $b_n \to \infty$, אז $a_n \cdot b_n \to \infty$.

(ג) אם $b_n \to L$ (מספר), אז $a_n + b_n \to \infty$.

(ד) אם $b_n \to L$ ו-$L > 0$, אז $a_n \cdot b_n \to \infty$.

(ה) אם $b_n \to L$ ו-$L < 0$, אז $a_n \cdot b_n \to -\infty$.

(ו) אם (b_n) **חסומה**, אז $a_n + b_n \to \infty$.

(ז) $-a_n \to -\infty$.

(ח) $\frac{1}{a_n} \to 0$.

כל סעיף מוכיחים בשתיים-שלוש שורות מתוך ההגדרה. לא רשמנו את ההוכחות, אבל ראינו בעל פה למה הם נכונים:

- **(א):** רוצים ש-$a_n + b_n > 100$? החל ממקום מסוים $a_n > 90$, והחל ממקום מסוים $b_n > 10$. מהמקום הרחוק מבין השניים, $a_n + b_n > 100$. עבור M כללי: דואגים שכל אחת תהיה גדולה מ-$\frac{M}{2}$.
- **(ב):** החל ממקום מסוים $a_n > 10$ ו-$b_n > 10$, ולכן $a_n b_n > 100$.
- **(ג):** נניח ש-$b_n \to 5$. אז החל ממקום מסוים $4 < b_n < 6$. רוצים ש-$a_n + b_n > 100$? החל ממקום מסוים $a_n > 200$, ואז $a_n + b_n > 204 > 100$. כל מה שהיה חשוב כאן זה ש-b_n נמצאת בתחום מסוים. לכן אותו הסבר עובד גם ב-(ו), כשידוע רק ש-b_n חסומה.
- **(ח):** מספרים חיוביים שגדלים יותר מכל מספר: אחד חלקי מספרים כאלה הוא מספרים חיוביים שהולכים ומתקרבים לאפס.

מינוס אינסוף. לפי (ז), אם לא נוח לעבוד עם מינוס אינסוף, אפשר תמיד לכפול את הסדרה במינוס ולעבור לאינסוף. לכן לא ניסחנו כל סעיף שוב עבור מינוס אינסוף: זה אותו דבר, עם מינוס בחוץ.

מה לא נכנס למשפט? חיסור של שתי סדרות ששואפות לאינסוף, חילוק שלהן, מכפלה בסדרה ששואפת ל-0, ומכפלה בסדרה שרק ידוע שהיא חסומה. לאלה אין כלל, ונראה את זה בסעיף 3.

דוגמה: $n^2 \to \infty$

$n^2 = n \cdot n$ היא מכפלה של שתי סדרות ששואפות לאינסוף, ולכן לפי (ב) $n^2 \to \infty$. כך גם $n^3 = n^2 \cdot n \to \infty$.

דוגמה: לאן מתכנסת $a_n = \frac{n^3-1}{n^2+2n}$**?**

בשיעורים הראשונים על סדרות היו מקרים כאלה שלא ידענו לטפל בהם. עכשיו כבר יש לנו את המילים:

- **המונה:** $n^3 \to \infty$, ו--1 הוא קבוע. לפי (ג), $n^3 - 1 \to \infty$.
- **המכנה:** $n^2 \to \infty$, ו-$2n \to \infty$ (אינסוף כפול מספר חיובי, לפי (ד)). לפי (א), גם הסכום שואף לאינסוף.

קיבלנו "אינסוף חלקי אינסוף", ולזה אין כלל. צריך לעצור ולהסתכל מה בדיוק יש פה. מה עשינו בעבר? **מחלקים את המונה ואת המכנה בחזקה הגבוהה ביותר במכנה**, כאן n^2:

$$a_n = \frac{n - \frac{1}{n^2}}{1 + \frac{2}{n}}.$$

המכנה שואף ל-1: $1 + 0 = 1$. הוא כבר לא שואף לאינסוף, אלא למספר שאינו אפס. המונה שואף לאינסוף ($n \to \infty$, ו-$-\frac{1}{n^2} \to 0$, לפי (ג)). חילוק הוא כפל: $a_n = \left(n - \frac{1}{n^2}\right) \cdot \frac{1}{1+\frac{2}{n}}$, והגורם השני שואף ל-$1 > 0$. לכן לפי (ד), $a_n \to \infty$.

חילוק בחזקה הגבוהה במכנה

כשיש שבר של חזקות של n, החלוקה בחזקה הגבוהה ביותר במכנה תמיד עובדת: היא מסדרת את המכנה, כך שהוא שואף למספר שאינו אפס (אפס במכנה זו בעיה), ואז מה שיש במונה קובע.

שאלה מהכיתה: אפשר לחלק ב-n^3**?** אפשר, וזה עובד, רק קצת יותר מפותל. מקבלים $a_n = \frac{1-\frac{1}{n^3}}{\frac{1}{n}+\frac{2}{n^2}}$: המונה שואף ל-$1$, והמכנה שואף ל-$0$, אבל הוא **חיובי**. לפי הטענה שבסעיף 4, אחד חלקי המכנה שואף לאינסוף, ושוב $a_n \to \infty$. בדרך הראשונה לא היינו צריכים לבדוק סימנים.

3. כתיבה מקוצרת, ומה אין לנו

אפשר לרשום את הכללים בקיצור. למשל "$\infty + \infty = \infty$" הוא סעיף (א): סדרה ששואפת לאינסוף ועוד סדרה ששואפת לאינסוף היא סדרה ששואפת לאינסוף. באותו אופן:

$$\text{“}\infty + \infty = \infty\text{”}, \quad \text{“}\infty \cdot \infty = \infty\text{”}, \quad \text{“}\infty + L = \infty\text{”}, \quad \text{“}\tfrac{1}{\infty} = 0\text{”}.$$

המרכאות מזכירות שזה **קיצור** למשפט שלם, רק כדי לזכור. לא כותבים כך בפתרון.

אין כלל עבור

$$\text{“}\tfrac{\infty}{\infty}\text{”}, \qquad \text{“}0 \cdot \infty\text{”}, \qquad \text{“}\infty - \infty\text{”},$$

וגם לא עבור אינסוף כפול סדרה חסומה. על חזקות עוד לא דיברנו.

מה זה אומר "אין כלל"? שאם ידוע רק ש-$a_n \to \infty$ ו-$b_n \to \infty$, אי אפשר לדעת מה עושה $a_n - b_n$. בכל מקרה צריך לבדוק את הדוגמה הספציפית. כדי להשתכנע, בנינו טבלה עם התנהגויות שונות:

$a_n \to \infty$	$b_n \to \infty$	$a_n - b_n$
n	n	$0 \to 0$
$n+5$	n	$5 \to 5$
$2n$	n	$n \to \infty$
n^2	n	$n^2 - n \to \infty$
n	$3n$	$-2n \to -\infty$
$n + (-1)^n$	n	$(-1)^n$, אין גבול

- **למה** $n + 5 \to \infty$**?** אינסוף ועוד סדרה ששואפת למספר, לפי (ג).
- **למה** $n^2 - n \to \infty$**?** זה אינסוף פחות אינסוף, ואין כלל. אבל ספציפית כאן אפשר להוציא גורם משותף: $n^2 - n = n(n-1)$, אינסוף כפול אינסוף, ולפי (ב) זה שואף לאינסוף.
- **השורה האחרונה:** כדי לקבל הפרש בלי גבול, מתחילים מהסוף. רוצים שההפרש ייצא $(-1)^n$, ולכן לוקחים $b_n = n$ ו-$a_n = n + (-1)^n$. $a_n \to \infty$ לפי (ו): אינסוף ועוד סדרה חסומה.

אז אם מישהו רואה "אינסוף פחות אינסוף" ואומר "זה אפס", הוא טועה. זה לא כלל.

4. אחד חלקי סדרה ששואפת לאפס

ראינו ש-$\frac{1}{a_n} \to 0$ כש-$a_n \to \infty$. מה לגבי ההפך: אחד חלקי מספרים שמתקרבים לאפס? מפתה לענות "אינסוף". זה **לא** נכון:

- כשחושבים על סדרה ששואפת לאפס, מדמיינים מספרים חיוביים קטנים. אבל אף אחד לא אמר שהם חיוביים: $c_n = -\frac{1}{n} \to 0$, ו-$\frac{1}{c_n} = -n \to -\infty$.
- גם "אינסוף או מינוס אינסוף" לא נכון. הסדרה $c_n = \frac{(-1)^n}{n}$, אפסה כפול חסומה, שואפת לאפס, והסימן שלה מתחלף. לכן $\frac{1}{c_n} = (-1)^n n$, והיא לא מתכנסת במובן הרחב. (את $(-1)^n$ מותר להעלות למונה, כי היא תמיד 1 או -1.)

טענה

נניח ש-$c_n \to 0$.

(א) אם $c_n > 0$ לכל n, אז $\frac{1}{c_n} \to \infty$.

(ב) אם $c_n < 0$ לכל n, אז $\frac{1}{c_n} \to -\infty$.

הערה (וגם דוגמה נגדית): מההנחה ש-$c_n \to 0$ בלבד, לא ניתן להסיק ש-$\frac{1}{c_n}$ מתכנסת במובן הרחב. למשל $c_n = \frac{(-1)^n}{n}$.

טעות נפוצה

כשבמכנה יש סדרה ששואפת לאפס, לא קופצים ל"אינסוף". קודם בודקים: אם המכנה תמיד חיובי, השבר שואף לאינסוף; אם המכנה תמיד שלילי, השבר שואף למינוס אינסוף. אחרת, אין כלל.

5. כלל הפיצה

כלל הסנדוויץ' אמר: סדרה שכלואה בין שתי סדרות שמתכנסות לאותו L מתכנסת גם היא ל-L. כדי להראות שסדרה שואפת לאינסוף, לא צריך לכלוא אותה משני הצדדים: מספיק לחסום אותה מלמטה בסדרה ששואפת לאינסוף. זה כבר לא סנדוויץ', אלא סנדוויץ' פתוח, סגור רק מצד אחד, כמו פיצה.

כלל הפיצה

נניח ש-$a_n \le b_n$ החל ממקום מסוים.

- אם $a_n \to \infty$, אז גם $b_n \to \infty$.
- אם $b_n \to -\infty$, אז גם $a_n \to -\infty$.

ההוכחה, בקצרה: אם החל ממקום מסוים כל ה-a_n גדולים מ-100, אז מאותו מקום (ואחרי המקום שבו $a_n \le b_n$) גם כל ה-b_n גדולים מ-100. במקום 100 שמים M כללי.

"החל ממקום מסוים". בשאלות של התכנסות מעניין אותנו מה קורה רחוק בסדרה, ולכן כמעט שום דבר לא צריך לקרות מהאיבר הראשון. אם $a_n \le b_n$ רק מהמקום העשירי, זה בסדר. כשנתקלים בתנאי כזה, שואלים: האם מספיק לי שזה קורה החל ממקום מסוים? כמעט תמיד כן. (חוץ מהגדרות מדויקות: סדרה מונוטונית עולה פירושו שהיא עולה מהאיבר הראשון; אם היא עולה רק מהמקום העשירי, היא מונוטונית החל ממקום מסוים.)

לשים לב איזו סדרה ידועה

קל להתבלבל: $a_n \le b_n$, ו-$b_n \to \infty$, ולכן גם $a_n \to \infty$? **לא.** אם הגדולה שואפת לאינסוף, זה לא אומר כלום על הקטנה ממנה: היא יכולה לשאוף לאינסוף, למינוס אינסוף, ל-8, או לשום דבר. בכלל הפיצה, הסדרה הקטנה רצה לאינסוף, או הסדרה הגדולה רצה למינוס אינסוף.

דוגמה: האם $a_n = \frac{n^n}{n!}$ מתכנסת במובן הרחב?

תזכורת: $n! = 1 \cdot 2 \cdot 3 \cdots n$, מכפלת כל המספרים הטבעיים מ-1 עד n. במונה $n^n = n \cdot n \cdots n$ יש n גורמים, ובמכנה $1 \cdot 2 \cdots n$ יש גם n גורמים: אותה כמות, אבל גורמים שונים מאוד.
קודם, המונה והמכנה לחוד. שניהם שואפים לאינסוף. אבל למה $n^n \to \infty$, פורמלית?

- **לא לפי אריתמטיקה של כפל.** $n^3 = n \cdot n \cdot n$ היא מכפלה של שלוש סדרות, וזו אריתמטיקה. גם n^{100} היא מכפלה של 100 סדרות. אבל ב-n^n מספר הגורמים בעצמו גדל עם n (באיבר הרביעי יש ארבעה גורמים), והכלל מדבר על מספר קבוע של סדרות.
- **לא לפי אריתמטיקה של חזקות.** למדנו גבול של חזקה כשהגבולות הם מספרים. משהו ששואף לאינסוף בחזקת משהו ששואף לאינסוף: זה נכון ששואף לאינסוף, אבל לא אמרנו את זה, ולכן אי אפשר להשתמש

בזה.

- **כן לפי כלל הפיצה:** $n^n \geq n$, כי זה n כפול עוד גורמים שכולם לפחות 1. ו-$n \to \infty$, ולכן $n^n \to \infty$. באותה דרך $n! \geq n$, ולכן גם $n! \to \infty$.

אבל זה לא עוזר: קיבלנו "אינסוף חלקי אינסוף". צריך לטפל בסדרה הספציפית, ושוב בכלל הפיצה: להראות שהיא גדולה מסדרה פשוטה ששואפת לאינסוף. כמות הגורמים למעלה ולמטה זהה, ולכן נזווג אותם לשברים:

$$\frac{n^n}{n!} = \frac{n}{1} \cdot \frac{n}{2} \cdot \frac{n}{3} \cdots \frac{n}{n}.$$

בכל שבר המונה n גדול או שווה למכנה, ולכן כל שבר לפחות 1. אם נגיד שכולם לפחות 1, נקבל רק $a_n \geq 1$, וזה לא מספיק (הלכנו רחוק מדי). אז את השבר הראשון, $\frac{n}{1}$, לא נוגעים בו, ורק על כל השאר אומרים שהם לפחות 1:

$$\frac{n^n}{n!} \;\geq\; \frac{n}{1} \cdot 1 \cdot 1 \cdots 1 = n \;\longrightarrow\; \infty.$$

לפי כלל הפיצה, $\frac{n^n}{n!} \to \infty$. (למשל עבור $n = 2000$: יש 2000 שברים, כולם לפחות 1, והראשון הוא 2000. אז כל המכפלה לפחות 2000.)

איפה כאן אריתמטיקה? אין. לא אמרנו שכל שבר שואף למשהו. עשינו רק אי-שוויון בין מספרים, בלי גבולות. ובפתרון עצמו מספיקה שורה אחת: כותבים את a_n כמכפלת השברים, מסיקים ש-$a_n \geq n$, ומסיימים בכלל הפיצה. הבדיקה של המונה והמכנה לחוד עזרה לנו להבין, אבל לא צריך אותה בפתרון.

דוגמה: לאן מתכנסת $a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}$?

אם המעריך היה n, הסדרה הייתה שואפת ל-e. כאן המעריך הוא n^2, וזו סדרה אחרת. הבסיס שואף ל-1 והמעריך לאינסוף: "1^∞". אין לזה כלל, וכבר ראינו שזה יכול לצאת e. צריך להיות ספציפיים.

לפשט. לפי חוקי חזקות, $n^2 = n \cdot n$, ולכן

$$a_n = \left(\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right)^n.$$

בפנים יש סדרה מוכרת: $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \to e$. היא לא שווה e, אבל שואפת ל-e.

להשתמש בהגדרת הגבול. סדרה שמתקרבת ל-e כמה שרוצים עוקפת, החל ממקום מסוים, כל מספר שקטן מ-e. נבחר מספר כזה, למשל 2.5 (גם 2 היה עובד). אז החל ממקום מסוים $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \geq 2.5$. לא צריך לכתוב אפסילונים: זה מה שאומרת ההתכנסות, ומי שמבין את ההגדרה יכול להשתמש בה כך.

לכן, החל ממקום מסוים,

$$a_n = \left(\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right)^n \;\geq\; 2.5^n.$$

(אם $x \geq y > 0$, אז $x^n \geq y^n$.) ו-$2.5^n \to \infty$: זו סדרה הנדסית, ומיד נראה למה. לפי כלל הפיצה, $a_n \to \infty$.

6. סדרה הנדסית

עד עכשיו לא דיברנו על סדרות הנדסיות, כי חלק מהן שואפות לאינסוף, ועוד לא היה לנו המושג. בסדרה הנדסית עוברים מאיבר לאיבר בכפל באותו קבוע q. נתמקד בסדרה $a_n = q^n$ (אם הכול מוכפל במספר קבוע, כמו $3 \cdot q^n$, זה לא משנה הרבה).

סדרה הנדסית

יהי q מספר ממשי, ו-$a_n = q^n$.

- אם $q > 1$, אז $q^n \to \infty$. למשל $2^n \to \infty$, ו-$2.5^n \to \infty$.
- אם $-1 < q < 1$, אז $q^n \to 0$. למשל $\left(\frac{1}{2}\right)^n \to 0$, וגם $\left(-\frac{1}{2}\right)^n \to 0$: המינוס לא משפיע.
- אם $q \leq -1$, הסדרה **לא מתכנסת במובן הרחב**. למשל $(-2)^n = 2^n \cdot (-1)^n$: גורם שרץ לאינסוף כפול גורם שמחליף סימן, בדיוק כמו $(-1)^n n$. ועבור $q = -1$ זו $(-1)^n$.
- אם $q = 1$, זו הסדרה הקבועה 1.

אלה דוגמאות חשובות שמותר להשתמש בהן חופשי. אבל רוב הסדרות הן לא הנדסיות. הן ייתנו לנו השראה לכלי הבא.

7. מבחן המנה

כלי לבדיקת התכנסות. "מבחן", כי מעמידים את הסדרה במבחן: אם היא מקיימת תנאי מסוים, יודעים לאן היא מתכנסת. "מנה", כי בודקים מנה של שני איברים.

מבחן המנה

תהי (a_n) סדרה **חיובית**, ונניח שקיים הגבול

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L.$$

(א) אם $L > 1$, אז $a_n \to \infty$.

(ב) אם $L < 1$, אז $a_n \to 0$.

המבחן עובד רק לסדרות חיוביות: לא לשכוח לבדוק את זה. הגבול של המנות לא תמיד קיים. אם $L = 1$, המשפט לא תופס, ומחפשים כלי אחר.

האינטואיציה. בסדרה הנדסית, $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ היא תמיד q. בסדרה אחרת המנה יכולה להשתנות, אבל נניח שהיא מתקרבת ל-2. אז רחוק בסדרה, האיבר המיליון ואחד הוא בערך פי 2 מהאיבר המיליון, וכל איבר הוא בערך פי 2 מזה שלפניו. הסדרה מתנהגת כמעט כמו סדרה הנדסית עם מנה 2, ולכן אין לה ברירה: היא שואפת לאינסוף. באותו אופן, אם המנה מתקרבת ל-$\frac{1}{2}$, כל איבר הוא בערך חצי מהקודם, והסדרה שואפת לאפס.

דוגמה: לאן מתכנסת $a_n = \frac{n}{2^n}$?

את הסדרה הזו כבר ראינו בשיעור הקודם: הוכחנו שהיא מונוטונית יורדת. האינטואיציה: 2^n "חזקה" הרבה יותר מ-n, ולכן הסדרה שואפת לאפס. עכשיו נוכיח את זה.

הסדרה חיובית, ולכן ננסה את מבחן המנה. "ננסה", כי אף אחד לא הבטיח שזה יעבוד. כמו בשיעור הקודם:

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{n+1}{2^{n+1}} \cdot \frac{2^n}{n} = \frac{n+1}{2n} \quad \longrightarrow \quad \frac{1}{2}.$$

$\frac{1}{2} < 1$, ולכן לפי מבחן המנה (סעיף ב) $a_n \to 0$.

שימו לב: רצינו לדעת משהו על (a_n), ובדקנו בכלל את סדרת המנות. זה מה שהמבחן אומר, וכך כותבים: קצר.

לא לרמות

לכל משפט יש תנאים. אם התנאי לא מתקיים (הסדרה לא חיובית, או שהמנה שואפת ל-1), אסור להשתמש במשפט. מנסים משהו אחר.

מבחן השורש (בקצרה). יש עוד מבחן, עם אותו ניסוח בדיוק: סדרה חיובית, ואותן מסקנות ($L > 1$ נותן אינסוף, $L < 1$ נותן אפס). ההבדל היחיד הוא מה בודקים: במקום המנה $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ בודקים את $\sqrt[n]{a_n}$. נכתוב אותו כמו שצריך ונראה דוגמאות בשיעור הבא. אחר כך נסיים את הנושא של סדרות, וביום שני נתחיל לדבר על פונקציות.

לחשוב בבית

- **טבלה ל-"$\infty \cdot 0$":** מצאו $a_n \to \infty$ ו-$b_n \to 0$ כך ש-$a_n \cdot b_n$ שואפת לאינסוף, למינוס אינסוף, ל-5, ל-0, ולשום דבר. השתמשו בטריקים מהטבלה של $\infty - \infty$, ונסו את הדוגמאות הכי פשוטות. (סדרה ששואפת ל-0 היא חסומה, ולכן הטבלה תראה גם שאין כלל לאינסוף כפול חסומה.)
- הסבירו לפי ההגדרה למה סעיף (ח) נכון: אם $a_n \to \infty$, אז $\frac{1}{a_n} \to 0$.
- הסבירו למה $\frac{n+1}{2n} \to \frac{1}{2}$.
- הראו ש-$n! \geq n$ לכל n, ולמה מזה נובע ש-$n! \to \infty$.
- חשבו את $\frac{a_{n+1}}{a_n}$ עבור $a_n = n$ ועבור $a_n = \frac{1}{n}$. לאן שואפות המנות, ולאן שואפות הסדרות? מה זה אומר על המקרה $L = 1$ במבחן המנה?
- למה מתוך $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \to e$ נובע שהחל ממקום מסוים $\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \geq 2.5$? חזרו להגדרת הגבול.